ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН УДИРДЛАГА

F.ITM237

ЛАБОРАТОРИЙН УДИРДАМЖ №2

SQL үндэс: DDL болон DML командууд

Ажиллах орчин: Microsoft SQL Server

Нийт оноо: 3 оноо

Мэдээллийн технологийн тэнхим
С.Өлзийбаяр (Ph.D)

1. ЛАБОРАТОРИЙН ЗОРИЛГО

Энэхүү лабораторийн ажил нь оюутнуудад SQL-ийн үндсэн ойлголт болон практик ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн бөгөөд дараах зорилтуудыг дэвшүүлнэ:

- DDL (Data Definition Language) командуудыг ашиглан өгөгдлийн сангийн бүтцийг үүсгэх, өөрчлөх
- DML (Data Manipulation Language) командуудыг ашиглан өгөгдлийг оруулах, шинэчлэх, устгах
- Хязгаарлалтуудын (Constraints) ач холбогдлыг ойлгож практикт хэрэглэх
- SELECT мэдэгдлийг ашиглан үр дүнтэй асуулга бичих
- MSSQL Server орчинд бодит өгөгдлийн сан загварчлах, удирдах

2. ШААРДЛАГАТАЙ ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

- Microsoft SQL Server 2019 эсвэл түүнээс дээш хувилбар
- SQL Server Management Studio (SSMS) эсвэл Azure Data Studio
- Windows Authentication эсвэл SQL Server Authentication хандалт

3. ОНОЛЫН ҮЙЛ

3.1 DDL командууд

DDL (Data Definition Language) нь өгөгдлийн сангийн бүтцийг тодорхойлох, өөрчлөх командуудын цуглуулга юм:

Команд	Тайлбар
CREATE	Өгөгдлийн сан, хүснэгт, индекс зэрэг объект үүсгэх
ALTER	Хүснэгтийн бүтэц, багана нэмэх, өөрчлөх, хязгаарлалт тавих
DROP	Объектыг бүрмөсөн устгах (БУЦААГДАШГҮЙ!)
TRUNCATE	Хүснэгтийн бүх өгөгдлийг устгах, бүтцийг хадгалах

3.2 Хязгаарлалтууд (Constraints)

Хязгаарлалтууд нь өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах дүрмүүд юм:

Хязгаарлалт	Үүрэг
PRIMARY KEY	Мөрийг өвөрмөц тодорхойлох. NULL болон давхардал зөвшөөрөхгүй
FOREIGN KEY	Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоог хангах, лавлагааны бүрэн бүтэн байдлыг хянах
UNIQUE	Давхардлаас сэргийлэх, гэхдээ NULL утгыг зөвшөөрөх

NOT NULL	Талбар үргэлж утга агуулах ёстой
CHECK	Нөхцөл зааж өгөгдлийг хязгаарлах (жишээ: нас >= 18)
DEFAULT	Утга зааж өгөөгүй үед автоматаар оноох анхдагч утга

3.3 DML командууд

DML (Data Manipulation Language) нь өгөгдлийг боловсруулах үндсэн командууд:

Команд	Зориулалт
INSERT	Хүснэгтэд шинэ өгөгдөл нэмэх
SELECT	Өгөгдөл асуулга тавиж сэргээн авах
UPDATE	Өгөгдлийг шинэчлэх, өөрчлөх
DELETE	Нөхцөлд нийцэх өгөгдлийг устгах

4. ПРАКТИК ДААЛГАВАР

Даалгавар 1: Өгөгдлийн сан үүсгэх (0.3 оноо)

UniversityDB нэртэй өгөгдлийн сан үүсгэж, энэ өгөгдлийн санд холбогдоно.

1. SQL Server Management Studio эсвэл Azure Data Studio-г нээнэ
2. Дараах SQL кодыг бичиж ажиллуулна:

```
-- Өгөгдлийн сан үүсгэх CREATE DATABASE UniversityDB; GO  -- Үүсгэсэн өгөгдлийн санд холбогдох USE UniversityDB; GO
```

3. Өгөгдлийн сан амжилттай үүссэн эсэхийг Object Explorer-оор шалгана

Даалгавар 2: Тэнхимийн хүснэгт үүсгэх (0.4 оноо)

Department (Тэнхим) хүснэгтийг хязгаарлалтуудтай үүсгэнэ.

```
-- Тэнхимийн хүснэгт үүсгэх CREATE TABLE Department (     DepartmentID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),     DepartmentName NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,     EstablishedYear INT CHECK (EstablishedYear >= 1900 AND EstablishedYear <= YEAR(GETDATE())),     HeadOfDepartment NVARCHAR(100),     Building NVARCHAR(50),     PhoneNumber NVARCHAR(20) );
```

Тайлбар:

- IDENTITY(1,1) - DepartmentID автоматаар 1-ээс эхэлж нэмэгддэг
- UNIQUE - тэнхимийн нэр давхардахгүй
- CHECK - байгуулагдсан он 1900-аас өнөөг хүртэл байх ёстой

Даалгавар 3: Оюутны хүснэгт үүсгэх (0.5 оноо)

Student (Оюутан) хүснэгтийг бүх шаардлагатай хязгаарлалтууд болон гадаад түлхүүртэй үүсгэнэ.

```
-- Оюутны хүснэгт үүсгэх CREATE TABLE Student (     StudentID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),     FirstName NVARCHAR(50) NOT NULL,     LastName NVARCHAR(50) NOT NULL,     RegistrationNumber NVARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,     Email NVARCHAR(100) UNIQUE,     PhoneNumber NVARCHAR(20),     DateOfBirth DATE,     Age AS (DATEDIFF(YEAR, DateOfBirth, GETDATE())),     Gender NVARCHAR(10) CHECK (Gender IN (N'Эрэгтэй', N'Эмэгтэй', N'Бусад')),     Address NVARCHAR(200),     DepartmentID INT,     EnrollmentDate DATE DEFAULT GETDATE(),     Status NVARCHAR(20) DEFAULT N'Идэвхтэй' CHECK (Status IN (N'Идэвхтэй', N'Түр зогссон', N'Төгссөн', N'Хасагдсан')),     GPA DECIMAL(3,2) CHECK (GPA >= 0.00 AND GPA <= 4.00),     FOREIGN KEY (DepartmentID) REFERENCES Department(DepartmentID)         ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE );
```

Чухал онцлогууд:

- Age - Computed Column (автоматаар тооцоолох багана)
- FOREIGN KEY - Department хүснэгттэй холбоо
- ON DELETE SET NULL - Тэнхим устгагдвал NULL болгоно
- ON UPDATE CASCADE - Тэнхимийн ID өөрчлөгдвөл автоматаар шинэчлэгдэнэ

Даалгавар 4: Өгөгдөл оруулах (0.5 оноо)

4.1 Тэнхимийн өгөгдөл оруулах

```
-- Тэнхимийн өгөгдөл оруулах INSERT INTO Department (DepartmentName,
EstablishedYear, HeadOfDepartment, Building, PhoneNumber) VALUES
(N'Компьютерийн шинжлэх ухаан', 1995, N'Д.Батаа', N'1-р байр', '976-11-
123456'),     (N'Мэдээллийн технологи', 2000, N'С.Өлзийбаяр', N'2-р байр',
'976-11-234567'),     (N'Програм хангамж', 2005, N'Б.Цэцэг', N'1-р байр',
'976-11-345678'),     (N'Өгөгдлийн шинжлэх ухаан', 2018, N'Г.Болд', N'3-р
байр', '976-11-456789'),     (N'Кибер аюулгүй байдал', 2020, N'Ж.Төмөр', N'2-
р байр', '976-11-567890');
```

4.2 Оюутны өгөгдөл оруулах

```
-- Оюутны өгөгдөл оруулах INSERT INTO Student (FirstName, LastName,
RegistrationNumber, Email, PhoneNumber,      DateOfBirth, Gender, Address,
DepartmentID, EnrollmentDate, Status, GPA) VALUES      (N'Бат', N'Баяр',
'B220001', 'bat.bayar@student.edu.mn', '99001122', '2004-03-15',
N'Эрэгтэй', N'УБ хот', 1, '2022-09-01', N'Идэвхтэй', 3.45),
(N'Сарантуяа', N'Болд', 'B220002', 'sara.bold@student.edu.mn', '99112233',
'2003-07-22',       N'Эмэгтэй', N'УБ хот', 2, '2022-09-01', N'Идэвхтэй',
3.78),     (N'Ганбат', N'Дорж', 'B210015', 'gan.dorj@student.edu.mn',
'99223344', '2003-11-05',       N'Эрэгтэй', N'Дархан хот', 1, '2021-09-01',
N'Идэвхтэй', 3.12),     (N'Оюунаа', N'Цэцэг', 'B230025',
'oyun.tsetseg@student.edu.mn', '99334455', '2005-01-30',       N'Эмэгтэй',
N'УБ хот', 3, '2023-09-01', N'Идэвхтэй', 3.89),     (N'Төмөр', N'Баттулга',
'B220045', 'tum.bat@student.edu.mn', '99445566', '2004-05-18',
N'Эрэгтэй', N'Эрдэнэт хот', 4, '2022-09-01', N'Түр зогссон', 2.95),
(N'Номин', N'Сүх', 'B210008', 'nomin.suh@student.edu.mn', '99556677', '2002-
09-12',       N'Эмэгтэй', N'УБ хот', 2, '2021-09-01', N'Идэвхтэй', 3.67),
(N'Энхболд', N'Батаа', 'B190022', 'enkh.bataa@student.edu.mn', '99667788',
'2001-12-25',       N'Эрэгтэй', N'Чойбалсан хот', 1, '2019-09-01',
N'Төгссөн', 3.45),     (N'Алтанцэцэг', N'Мөнх', 'B230055',
'altan.munk@student.edu.mn', '99778899', '2005-04-08',       N'Эмэгтэй', N'УБ
хот', 5, '2023-09-01', N'Идэвхтэй', 3.92);
```

Даалгавар 5: SELECT асуулгууд (0.6 оноо)

Дараах асуулгуудыг бичиж, үр дүнг шалгана:

5.1 Үндсэн SELECT

```
-- Бүх оюутны мэдээллийг харуулах SELECT * FROM Student;  -- Зөвхөн нэр,
регистрийн дугаар, имэйл SELECT FirstName, LastName, RegistrationNumber,
Email  FROM Student;
```

5.2 WHERE нөхцөлтэй

```
-- GPA нь 3.5-аас дээш оюутнууд SELECT FirstName, LastName, GPA  FROM Student
WHERE GPA > 3.5;  -- Компьютерийн шинжлэх ухааны тэнхимийн оюутнууд SELECT
FirstName, LastName, DepartmentID  FROM Student  WHERE DepartmentID = 1;  --
Идэвхтэй эмэгтэй оюутнууд SELECT FirstName, LastName, Gender, Status  FROM
Student  WHERE Gender = N'Эмэгтэй' AND Status = N'Идэвхтэй';
```

5.3 ORDER BY эрэмблэх

```
-- GPA-аар буурах эрэмбээр SELECT FirstName, LastName, GPA  FROM Student
ORDER BY GPA DESC;  -- Овгоор өсөхөөр, дараа нь нэрээр SELECT LastName,
FirstName, GPA  FROM Student  ORDER BY LastName ASC, FirstName ASC;
```

5.4 LIKE загвараар хайх

```
-- 'Бат'-аар эхлэх нэртэй оюутнууд SELECT FirstName, LastName  FROM Student
WHERE FirstName LIKE N'Бат%';  -- Gmail хаяг ашигладаг оюутнууд SELECT
FirstName, LastName, Email  FROM Student  WHERE Email LIKE '%@gmail.com';
```

5.5 Агрегат функцууд

```
-- Нийт оюутны тоо SELECT COUNT(*) AS TotalStudents FROM Student;  -- Дундаж
GPA SELECT AVG(GPA) AS AverageGPA FROM Student;  -- Тэнхим бүрийн оюутны тоо
SELECT DepartmentID, COUNT(*) AS StudentCount  FROM Student  GROUP BY
DepartmentID;  -- GPA-ийн хамгийн өндөр, доод утга SELECT MAX(GPA) AS
HighestGPA, MIN(GPA) AS LowestGPA  FROM Student;
```

Даалгавар 6: UPDATE болон DELETE (0.4 оноо)

6.1 UPDATE - Өгөгдөл шинэчлэх

```
-- Тодорхой оюутны GPA шинэчлэх UPDATE Student  SET GPA = 3.55  WHERE
RegistrationNumber = 'B220001';  -- Олон талбар шинэчлэх UPDATE Student  SET
Status = N'Идэвхтэй', GPA = 3.20  WHERE RegistrationNumber = 'B220045';  --
Нөхцөлд нийцэх бүх мөр шинэчлэх UPDATE Student  SET Address = N'УБ хот,
Сүхбаатар дүүрэг'  WHERE Address = N'УБ хот';
```

6.2 DELETE - Өгөгдөл устгах

АНХААРУУЛГА: DELETE команд нь БУЦААГДАШГҮЙ! Үргэлж WHERE нөхцөл зааж өгнө үү.

```
-- Тодорхой оюутныг устгах DELETE FROM Student  WHERE RegistrationNumber =
'B190022';  -- Хасагдсан статустай оюутнуудыг устгах DELETE FROM Student
WHERE Status = N'Хасагдсан';  -- ХЭРЭГЛЭХГҮЙ: Бүх өгөгдлийг устгах (WHERE
нөхцөлгүй) -- DELETE FROM Student; -- АЮУЛТАЙ!
```

Даалгавар 7: Индекс үүсгэх (0.3 оноо)

Асуулгын гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд индексүүд үүсгэнэ.

```
-- Email дээр индекс CREATE INDEX IDX_Student_Email ON Student(Email);  --
DepartmentID дээр индекс CREATE INDEX IDX_Student_Department ON
Student(DepartmentID);  -- Нийлмэл индекс (олон багана) CREATE INDEX
IDX_Student_Name ON Student(LastName, FirstName);  -- Индекс устгах -- DROP
INDEX IDX_Student_Email ON Student;
```

5. ҮНЭЛГЭЭНИЙ РУБРИК

Лабораторийн ажлыг дараах шалгуурын дагуу нийт 3.0 оноогоор үнэлнэ:

№	Даалгавар	Оноо	Үнэлгээний шалгуур
1	Өгөгдлийн сан үүсгэх	**0.3**	CREATE DATABASE зөв ажиллуулсан, USE команд хэрэглэсэн
2	Тэнхимийн хүснэгт	**0.4**	PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK, IDENTITY зөв хэрэглэсэн
3	Оюутны хүснэгт	**0.5**	FOREIGN KEY, Computed Column, ON DELETE/UPDATE зөв тохируулсан
4	Өгөгдөл оруулах	**0.5**	INSERT зөв синтакстай, олон мөр оруулсан, хязгаарлалтууд ажиллаж байгаа
5	SELECT асуулгууд	**0.6**	WHERE, ORDER BY, LIKE, агрегат функц зөв ашигласан, үр дүн зөв
6	UPDATE болон DELETE	**0.4**	WHERE нөхцөлтэй зөв шинэчилж, устгасан
7	Индекс үүсгэх	**0.3**	CREATE INDEX зөв, энгийн болон нийлмэл индекс үүсгэсэн
	НИЙТ ОНОО:	**3.0**	

Нэмэлт үнэлгээний шалгуур

- Кодын форматчлал: SQL код уншигдахуйц, indent зөв, тайлбар бичсэн
- Алдааны шалгалт: Хязгаарлалтууд зөв ажиллаж байгаа эсэхийг туршсан
- Бүрэн гүйцэтгэл: Бүх даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэсэн
- Багшид screenshot эсвэл SQL файл ирүүлсэн

6. Хугацаа:

- Оюутан лабораторийн ажлыг 5-р долоо хоногт багтан хамгаа***лах***
- ***Хугацаа хэтэрсэн долоо хоног бүрт 1 оноог бууруулж тооцно.***

Амжилт хүсье!

Асуулт гарвал багш эсвэл туслах багштайгаа холбогдоно уу.